CENTROWEG

CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO

MA - 78

Projeto de sistema de níveis

MA - 78

Sistemas de Níveis

Sistemas embarcados e Microcontroladores
SENAI - CENTRO WEG.

Professor: Renan Cesar

Sumário

1. **INTRODUÇÃO 1**
2. **DESENVOLVIMENTO 3**
   - ***2.1 Arquitetura de Hardware e Interface 3***
   - ***2.2 Prototipagem e Simulação 4***
   - ***2.3 Gestão de Projeto e Divisão de Tarefas 4***
3. **DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES 5**
4. **VERSIONAMENTO 7**

5. CONCLUSÃO 9

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado para monitoramento de nível e controle automatizado de um reservatório industrial de 10 m3. Utilizando a plataforma **Arduino**, o projeto integra cinco sensores de nível e um sensor de vazão para gerenciar o acionamento de uma bomba de forma autônoma.

O sistema foca na **eficiência hídrica**, exibindo dados de consumo em tempo real através de um **Display LCD 16x2** via protocolo I2C. Um diferencial técnico relevante é o armazenamento desses registros na **memória EEPROM**, garantindo que as informações de consumo não sejam perdidas em caso de queda de energia. O objetivo central é unir automação de baixo custo e segurança operacional para otimizar o uso da água no ambiente industrial.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste sistema automatizado foi estruturado sob uma perspectiva de **Engenharia de Sistemas Embarcados**, dividindo-se em três pilares fundamentais: a arquitetura do hardware, a lógica de programação em C++ e a estratégia de persistência de dados em memória não volátil (EEPROM).

2.1 Arquitetura de Hardware e Interface

O desafio central consistiu em integrar a leitura de múltiplos sinais de entrada (sensores de nível e vazão) com uma interface de saída (Display) e um sistema de controle de atuadores (bomba).

- **Monitoramento de Vazão:** Essencial para o cálculo de consumo, foi simulado através de um **potenciômetro linear**. Este componente atuou como um divisor de tensão, convertendo a posição mecânica em um sinal analógico variável (0V a 5V), que o conversor analógico-digital (ADC) do Arduino interpretou como valores entre 0 e 1023.

- **Interface Visual (IHM):** Optou-se por um **Display LCD 16x2 com módulo I2C**. Esta escolha foi estratégica para otimizar o barramento do Arduino, utilizando apenas os pinos de comunicação serial **SDA (A4)** e **SCL (A5)**. Isso reduziu
- drasticamente a complexidade do cabeamento e liberou pinos digitais para os sensores de nível.
- **Atuação e Sinalização:** O acionamento da bomba foi representado por um LED de alto brilho e um motor CC. O circuito incluiu resistores limitadores de corrente para garantir a integridade dos semicondutores e evitar sobrecarga nas portas de saída do microcontrolador.

2.2 Prototipagem e Simulação

O processo de validação iniciou-se na plataforma **Tinkercad**. Contudo, devido a limitações técnicas e à ausência de componentes específicos necessários ao escopo (como bibliotecas I2C mais flexíveis), a equipe migrou para o simulador **Wokwi**. Esta transição permitiu uma simulação mais fiel à realidade, com maior estabilidade na execução do código e melhor resposta do display.

2.3 Gestão de Projeto e Divisão de Tarefas

Para garantir a eficiência e a **distribuição igualitária de demandas**, o grupo adotou a seguinte organização:

- **Juliana (Arquitetura):** Responsável pelo *design* do sistema, mapeamento de pinos e organização estrutural do código.
- **Rafael (Desenvolvimento):** Responsável pela implementação da lógica em C++, algoritmos de controle e depuração (debug).
- **Amanda (Documentação e Qualidade):** Responsável pelo relatório técnico, versionamento do projeto e elaboração da apresentação executiva.

---

3. DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES

Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou obstáculos que exigiram soluções técnicas avançadas:

Tratamento de Sinais Analógicos: O potenciômetro apresentava ruídos naturais. A solução foi a implementação de uma **Média Móvel** no código C++, suavizando as variações bruscas e garantindo uma leitura precisa e estável no visor.

Efeito de Oscilação (Debounce): Em um reservatório real, a água oscila. Implementamos um filtro de **Histerese por Software**: o sistema só altera o status do nível se o sinal do sensor permanecer estável por um período determinado, evitando que a bomba ligue e desligue freneticamente.

Gerenciamento da EEPROM: Para evitar o desgaste da memória (que possui limite de ciclos de escrita), estruturamos a gravação de forma **incremental**. O sistema só registra o consumo em intervalos programados ou em mudanças bruscas de estado, preservando a vida útil do Arduino.

Comunicação I2C: Houve dificuldade inicial de comunicação entre o código e a interface do simulador. A solução envolveu o uso de um *I2C Scanner* para identificar o endereço hexadecimal correto do display (0x27)

4. VERSIONAMENTO

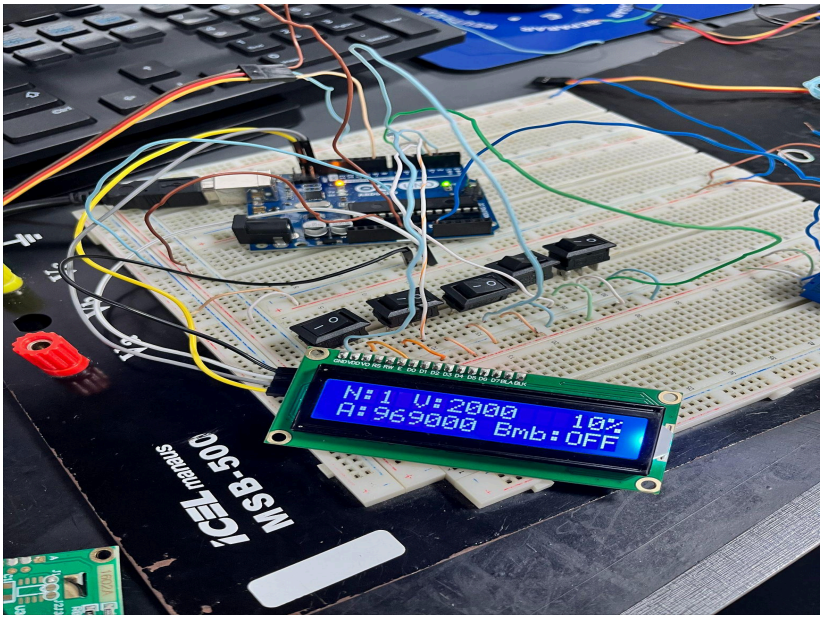
URL: [Github]

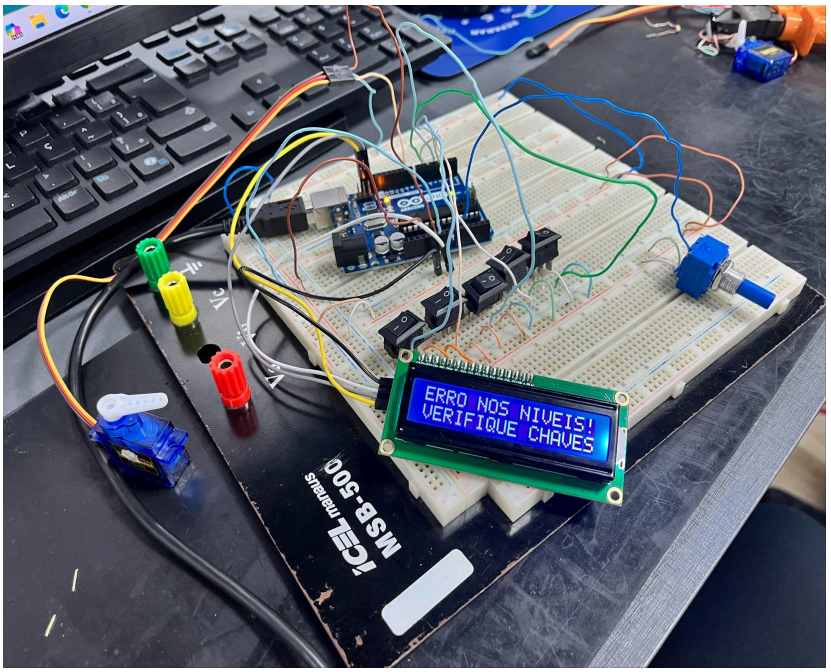
5. CONCLUSÃO (ANÁLISE DE RESULTADOS)

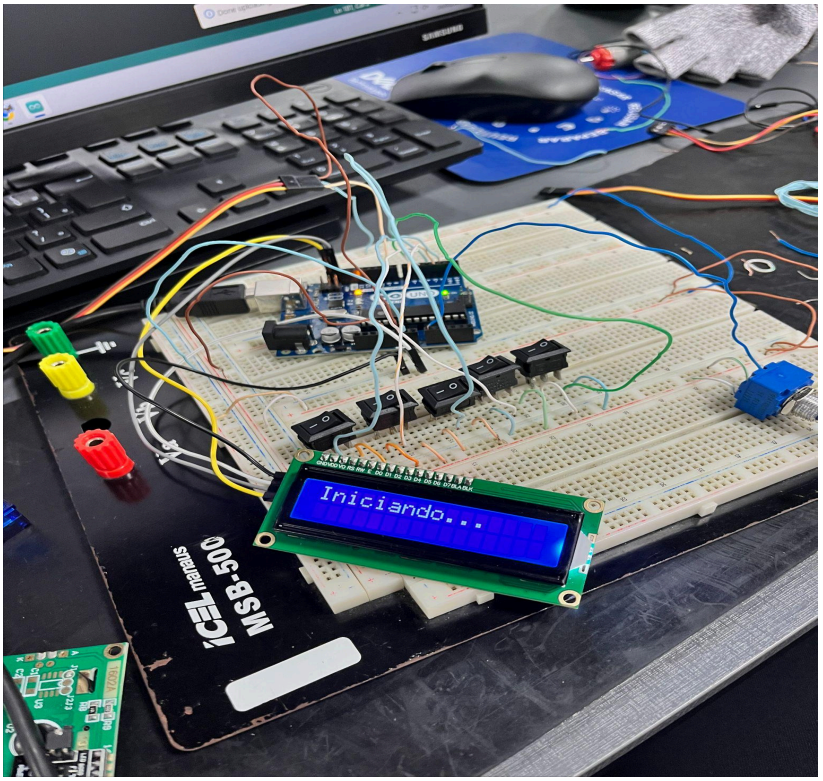
A análise dos resultados finais demonstra que o sistema automatizado atingiu plena funcionalidade operacional, cumprindo rigorosamente todos os requisitos técnicos de monitoramento e controle estabelecidos no escopo do projeto. Os testes realizados, tanto em ambiente de simulação (**Wokwi**) quanto no protótipo físico em bancada, validaram a eficácia da lógica de controle de nível para o reservatório industrial de 10m³, apresentando um comportamento estável e previsível sob diferentes condições de fluxo.

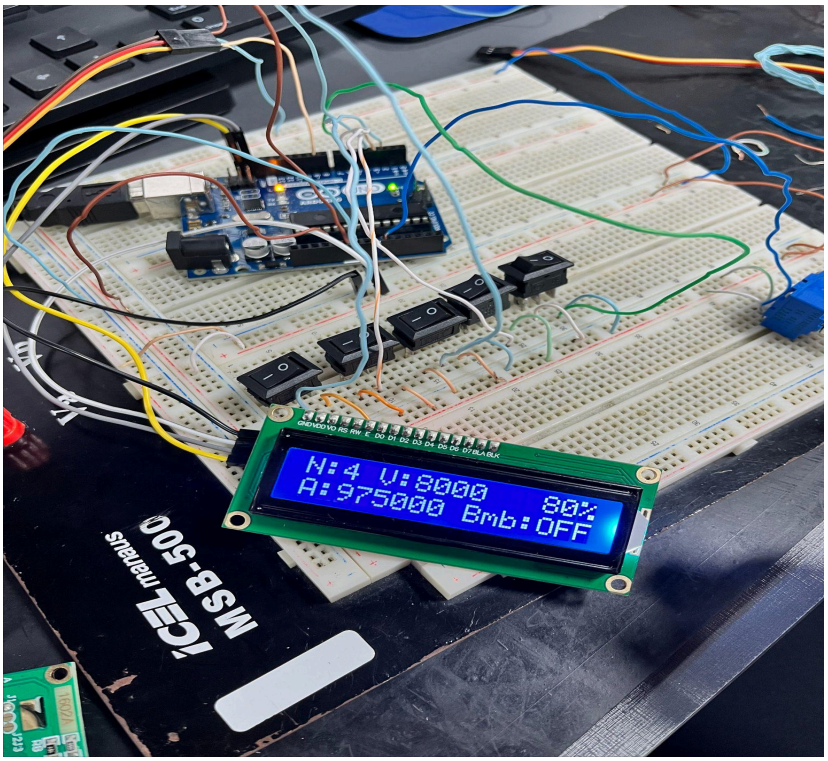
Sob a perspectiva da **segurança de dados**, a estratégia de persistência na memória EEPROM provou ser eficaz. Durante os testes de interrupção de energia, o sistema foi capaz de retomar a contagem de consumo a partir do último valor registrado, garantindo a integridade do histórico — um requisito crítico para gestão de custos industriais. Além disso, a interface IHM via protocolo I2C apresentou uma taxa de atualização fluida, fornecendo ao operador uma leitura clara dos parâmetros críticos.

6. IMAGENS DO PROJETO!






Iniciando...
MSB-500
ICEL materials


N:4 V:8000 80%
A:975000 Bmb:OFF
MSB-500
ICEL materials